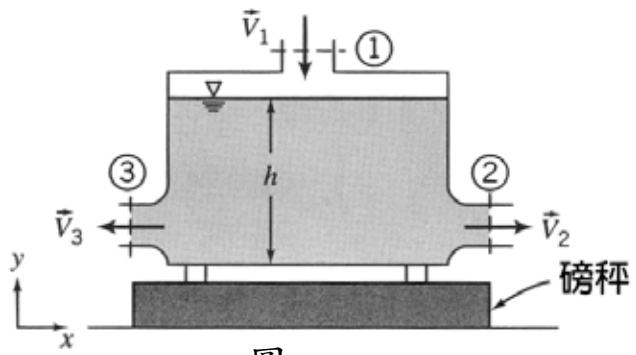
九十三年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、民間之公證人暨普通考試不動產經紀人、地政士考試試題 **代號：**00940　　全一張（正面）

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：流體力學與流體機械
考試時間：二小時　　**座號：**＿＿＿＿＿＿

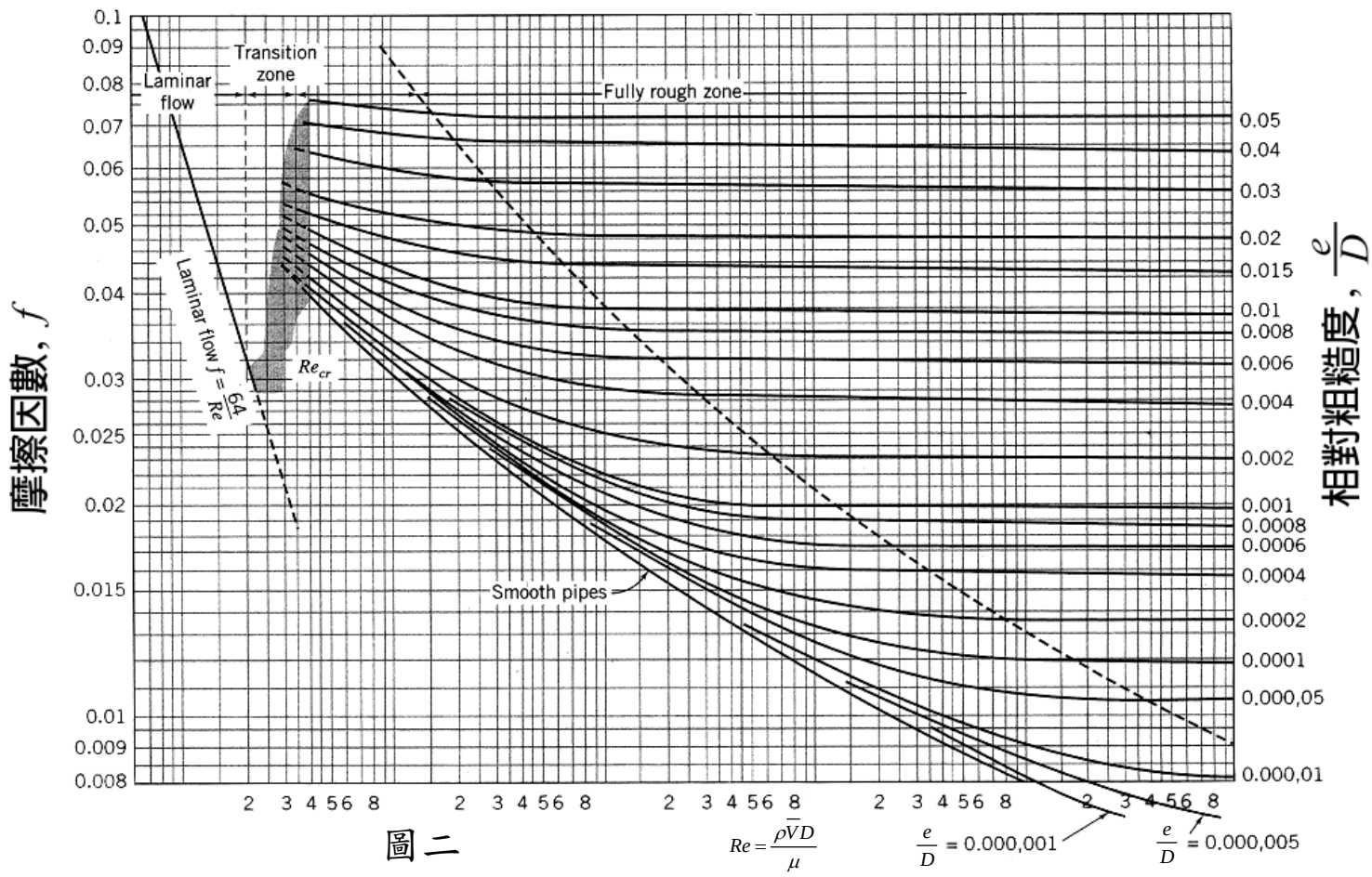
※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡可以使用電子計算器。

一、 某容器的橫剖面積為 0.1 m^2，其空重為 25 N。此容器上方與兩側各有一個橫剖面積均為 0.01 m^2 的開口，如圖一所示。此容器係放在一磅秤上，而水以 3 m/s 由上方開口向下流入，並由兩側開口流出。當水在容器內的高度為 0.55 m 時，整個系統成穩定流動狀態。試求此時磅秤的讀數。（25 分）



圖一

二、 某水平放置的鋼質圓管內直徑為 0.1 m，長度為 30 m，其中間某處彎成 90°，管內則有處於常壓的空氣以平均速度 5 m/s 流動。不計入口效應，試求此鋼管入口與出口的空氣壓力差。已知彎頭的無因次當量長度（Equivalent length）為 5，空氣密度為 1.2 kg/m^3，黏度為 1.9×10^{-5} N · s/m^2，而鋼管的粗糙度為 0.046 mm。（必要數據請參考圖二）（25 分）



圖二

（請接背面）

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：流體力學與流體機械

三、某頸軸承的直徑為 75 mm，長度為 30 mm，軸的直徑則比軸承小 0.06 mm。在無載下，當軸以 1800 rpm 旋轉時，軸承內的潤滑油黏度為 0.016 $N \cdot s/m^2$。試求軸承所消耗的功率。（25 分）

四、㈠某離心式水泵以 1700 rpm 旋轉時，水的流率為 0.02 m^3/s，而功率輸入為 300 W。若轉速加倍，試求其流率與功率輸入。（15 分）
㈡若有另一泵與此泵完全相似，但是尺寸為其兩倍，而兩泵以相同轉速操作，試求兩泵的流率比與功率輸入比。（10 分）